

Phương pháp xây dựng: con đường ngắn nhất để giải bài

Yang Minmin

Nguồn gốc: Constructive method: the shortest path to solving problems

IOI China candidate team papers / 2002 / Yang Minmin.pdf

1 Mở đầu

Bài giảng này xoay quanh **phương pháp xây dựng**: một kiểu suy nghĩ trong đó ta trực tiếp dựng ra đối tượng thỏa yêu cầu, hoặc dựng ra phản ví dụ để phủ định một kết luận; đôi khi ta cũng dựng gián tiếp một quan hệ tương ứng để chuyển bài toán về dạng cần thiết.

Nội dung chính gồm ba phần:

- phương pháp xây dựng và các đặc điểm của nó;
- những dạng xây dựng thường dùng;
- ưu điểm và nhược điểm của phương pháp xây dựng.

2 Phương pháp xây dựng và đặc điểm

Phương pháp xây dựng không phải là thử bừa đơn giản, cũng không phải là may mắn nhất thời. Điều kiện để dùng nó là bài toán có tính tồn tại: ta cần chứng minh hoặc tìm ra một đối tượng thỏa điều kiện nào đó. Vì vậy phương pháp này đặc biệt thích hợp với các bài thi lập trình yêu cầu tìm một nghiệm khả thi duy nhất.

Ưu điểm của phương pháp xây dựng là độ phức tạp thời gian và bộ nhớ thường nhỏ, chương trình cũng thường ngắn và trực tiếp. Nhược điểm là độ phức tạp tư duy cao: phần khó nằm ở việc tìm ra cách dựng đúng.

Trong bài này ta xét ba dạng thường gặp:

- xây dựng trực tiếp;
- xây dựng theo trường hợp;
- xây dựng bằng quy nạp.

3 Xây dựng trực tiếp

Xây dựng trực tiếp là cách khảo sát ngay đối tượng đích rồi dựng ra nó. Linh hồn của phương pháp này là quá trình tìm tòi: đằng sau một lời giải xây dựng ngắn gọn thường là rất nhiều lần thử và điều chỉnh.

Trong ứng dụng thực tế, ta thường quan sát đối tượng cần dựng, tìm các quy luật có tính tổng quát, rồi đưa quy luật ấy vào phép dựng. Ta có thể tìm trong những trường hợp quen thuộc, tìm trong các trường

hợp đặc biệt, luôn đối chiếu với mục tiêu, liên tục chỉnh sửa hoặc thậm chí thay đổi phương án cho đến khi phép dựng thành công.

3.1 Ví dụ 1: cần trục ba tay

Đề bài. Cho ba số p, q, n . Cần dựng một số bộ ba thỏa bốn yêu cầu:

1. Mỗi bộ ba phải có một trong hai dạng

$$(i, i + p, i + p + q) \quad \text{hoặc} \quad (i, i + q, i + p + q).$$

2. Mọi phần tử xuất hiện trong các bộ ba không vượt quá $n + p + q$.
3. Mỗi số trong $1, 2, \dots, n + p + q$ xuất hiện nhiều nhất một lần.
4. Các bộ ba phải phủ hết n số tự nhiên $1, 2, \dots, n$.

Giới hạn là $n \leq 300000$ và $p + q \leq 60000$.

Quan sát ban đầu. Rất tự nhiên ta nghĩ đến một phép dựng tham lam. Một vài ví dụ nhỏ là

$p = 1, q = 1$	$p = 2, q = 4$	$p = 3, q = 1$	$p = 1, q = 3$
(1, 2, 3)	(1, 3, 7)	(1, 4, 5)	(1, 2, 5)
(4, 5, 6)	(2, 4, 8)	(2, 3, 6)	(3, 4, 7)
(7, 8, 9)	(5, 9, 11)	(7, 10, 11)	(6, 9, 10)
...	(6, 10, 12)	...	(8, 11, 12)
	...		...

Từ đó dễ nảy ra cách làm sau. Giả sử đã dựng được s bộ ba

$$(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \dots, (x_s, y_s, z_s), \quad x_1 < x_2 < \dots < x_s.$$

Lấy r là số tự nhiên nhỏ nhất chưa xuất hiện trong s bộ ba ấy. Nếu $r + p$ chưa xuất hiện, dựng bộ ba tiếp theo là

$$(x_{s+1}, y_{s+1}, z_{s+1}) = (r, r + p, r + p + q).$$

Nếu $r + p$ đã xuất hiện, dựng

$$(x_{s+1}, y_{s+1}, z_{s+1}) = (r, r + q, r + p + q).$$

Cách này bị ví dụ $p = 3, q = 2$ bác bỏ ngay:

$$(1, 4, 6), \quad (2, 5, 7), \quad (3, ?, 8).$$

Ở dấu hỏi, cả 5 lẫn 6 đều đã xuất hiện. Nhưng nếu đổi vai trò hai tham số, tức xét $p = 2, q = 3$, ta lại có thể đi tiếp:

$$(1, 3, 6), \quad (2, 4, 7), \quad (5, 8, 10), \quad (9, 11, 14), \dots$$

Điều này gợi ý rằng cách điền trên cần giả thiết $p \leq q$. Khi $p > q$, ta đổi hai giá trị p, q trước rồi mới áp dụng phép dựng. Đây mới chỉ là phỏng đoán, cần được kiểm nghiệm và chứng minh.

Phép dựng hoàn chỉnh. Trước hết, nếu $p > q$ thì hoán đổi hai giá trị p, q ; do hai dạng bộ ba đối xứng theo p và q , việc này không ảnh hưởng đến khả năng dựng nghiệm. Sau đó lặp lại quy tắc:

1. Giả sử đã dựng được s bộ ba $(x_1, y_1, z_1), \dots, (x_s, y_s, z_s)$ với $x_1 < x_2 < \dots < x_s$.
2. Lấy r là số tự nhiên nhỏ nhất chưa xuất hiện trong các bộ ba đã dựng.
3. Nếu $r + p$ chưa xuất hiện, thêm bộ ba $(r, r + p, r + p + q)$.
4. Nếu $r + p$ đã xuất hiện, thêm bộ ba $(r, r + q, r + p + q)$.

Nhìn từ đề bài, vị trí của p và q có vẻ đối xứng. Vậy tại sao lại cần giả thiết $p \leq q$? Điểm then chốt là mệnh đề sau.

Chứng minh. Nếu $r + p$ đã xuất hiện thì $r + q$ nhất định chưa xuất hiện. Giả sử ngược lại rằng cả $r + p$ và $r + q$ đều đã xuất hiện.

1. Nếu $r + q = x_i + p$ với $1 \leq i \leq s$, vì $q \geq p$ nên

$$r = x_i + p - q \leq x_i.$$

Điều này mâu thuẫn với việc r là số tự nhiên nhỏ nhất chưa xuất hiện trong s bộ ba đầu.

2. Nếu $r + q = x_i + p + q$ với $1 \leq i \leq s$, thì $r = x_i + p$. Vì r chưa xuất hiện, tại bước dựng bộ ba thứ i lẽ ra $x_i + p$ chưa xuất hiện và phải được chọn ưu tiên. Mâu thuẫn.

Do đó khi nhánh thứ hai xảy ra, $r + q$ là vị trí hợp lệ để điền. Ví dụ này cho thấy một phép dựng có thể cần rất nhiều lần thử trước khi lộ ra điều kiện đúng.

4 Nhiều phép dựng bổ trợ nhau

4.1 Ví dụ 2: tô màu các đoạn

Đề bài. Cho n đoạn thẳng. Biết rằng mọi điểm của $[t_0, t_1]$ đều được ít nhất một đoạn phủ. Hãy tô màu một số đoạn sao cho tổng độ dài phần chỉ được đúng một đoạn đã tô phủ không nhỏ hơn

$$\frac{2}{3}(t_1 - t_0).$$

Hình sau minh họa ba đoạn được tô; phần đậm là phần chỉ được đúng một đoạn tô phủ.



Chuẩn hóa các đoạn. Gọi các đoạn là

$$[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_n, b_n], \quad a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n.$$

Ta thực hiện các phép xóa trong trường hợp vẫn bảo đảm không mất nghiệm, với mục tiêu làm quan hệ giữa các đoạn đơn giản hơn. Sau khi chuẩn hóa, có thể giả sử:

$$a_1 < a_2 < \dots < a_n,$$

$$b_1 < b_2 < \dots < b_n,$$

và

$$b_1 < a_3 < b_2, \quad b_2 < a_4 < b_3, \quad \dots, \quad b_{n-2} < a_n < b_{n-1}.$$

Ba cách tô. Ta xét đồng thời ba phép dựng:

1. Tô các đoạn có chỉ số lẻ:

$$[a_1, b_1], [a_3, b_3], [a_5, b_5], \dots$$

Khi đó độ dài phần chỉ được đúng một đoạn tô phủ là

$$l_1 = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \text{ lẻ}}} (b_i - a_i).$$

2. Tô các đoạn có chỉ số chẵn:

$$[a_2, b_2], [a_4, b_4], [a_6, b_6], \dots$$

Khi đó

$$l_2 = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \text{ chẵn}}} (b_i - a_i).$$

3. Tô toàn bộ n đoạn. Khi đó phần chỉ được đúng một đoạn tô phủ có độ dài

$$l_3 = a_2 - a_1 + \sum_{i=2}^{n-1} (a_{i+1} - b_{i-1}) + b_n - b_{n-1}.$$

Chỉ cần chứng minh: nếu

$$l_1, l_2 < \frac{2}{3}(t_1 - t_0),$$

thì nhất định

$$l_3 \geq \frac{2}{3}(t_1 - t_0).$$

Ta biến đổi

$$l_3 = \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^n b_i + 2(b_n - a_1),$$

trong khi

$$l_1 + l_2 = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i) = \sum_{i=1}^n b_i - \sum_{i=1}^n a_i.$$

Do các đoạn phủ toàn bộ $[t_0, t_1]$, ta có $b_n \geq t_1$ và $a_1 \leq t_0$. Suy ra

$$\begin{aligned} l_3 &\geq 2(t_1 - t_0) - (l_1 + l_2) \\ &> 2(t_1 - t_0) - \frac{4}{3}(t_1 - t_0) = \frac{2}{3}(t_1 - t_0). \end{aligned}$$

Vậy trong l_1, l_2, l_3 nhất định có một giá trị không nhỏ hơn $\frac{2}{3}(t_1 - t_0)$, và ba phép dựng trên bảo đảm tìm được cách tô hợp lệ.

Điểm đặc biệt của bài này là ta không cố đưa ra ngay một phép dựng luôn đúng. Thay vào đó, ta dựng nhiều phương án cùng lúc và chứng minh ít nhất một phương án phải thành công. Một phép dựng thất bại có thể tạo điều kiện để phép dựng khác thành công:

dựng A thất bại
dựng B thất bại $\implies$ dựng D thành công,
dựng C thất bại

5 Xây dựng theo trường hợp

Khi bài toán có nhiều khả năng xảy ra và khó xử lý thống nhất, ta phân loại toàn bộ các tình huống có thể, giải riêng từng loại rồi ghép các kết luận lại. Đó là tư tưởng phân loại.

Xây dựng theo trường hợp là sự kết hợp giữa tư tưởng phân loại và phương pháp xây dựng. Quy trình thường là

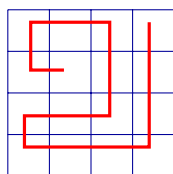
phân tích tính chất bài toán $\Rightarrow$ phân loại bài toán $\Rightarrow$ xây dựng cho từng loại $\Rightarrow$ ghép thành lời giải.

Các tiêu chuẩn phân loại quen thuộc đều có thể dùng: phân loại theo lớp dư như chẵn lẻ, theo kích thước dữ liệu, theo khái niệm trong đề, hoặc theo sự thay đổi của tham số.

5.1 Ví dụ 3: đi qua bàn cờ

Đề bài. Cho một hình vuông $n \times n$. Một người xuất phát từ ô (x, y) . Hãy tìm một đường đi qua mỗi ô đúng một lần.

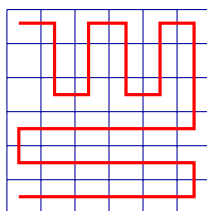
Với $n = 4, x = 2, y = 2$, một đường đi dạng gấp khúc ngoằn ngoèo có thể minh họa như sau.



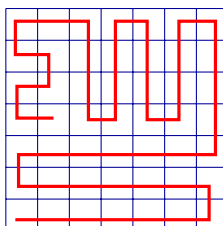
Ta muốn đường đi càng đơn giản càng tốt, số lần rẽ càng ít càng tốt; dạng tự nhiên là một đường gấp khúc ngoằn ngoèo. Đặc điểm quan trọng là hướng của đường đi tại biên phụ thuộc vào tính chẵn lẻ của n, x, y .

Một khi tính chẵn lẻ của n, x, y đã xác định, cách đường đi gấp biên cũng được xác định. Vì thế ta phân loại theo các tính chẵn lẻ ấy.

Trường hợp n chẵn. Không mất tính tổng quát, có thể giả sử x, y đều lẻ; nếu không, ta xoay hoặc lật bàn cờ một cách thích hợp. Khi đó có thể dùng đường ngoằn ngoèo theo từng dải để đi qua toàn bộ bàn cờ.



Trường hợp n lẻ và x, y cùng tính chẵn lẻ. Không mất tính tổng quát, có thể giả sử x, y đều chẵn; nếu không, ta cũng xoay hoặc lật bàn cờ. Lúc này vẫn có thể dựng một đường gấp khúc ngoằn ngoèo tương tự, chỉ khác cách nối ở gần điểm xuất phát và ở biên.



Trường hợp n lẻ và x, y khác tính chẵn lẻ. Bài toán vô nghiệm. Tô bàn cờ bằng hai màu đen trắng. Vì n lẻ, tổng số ô là lẻ và một màu nhiều hơn màu kia đúng một ô. Mọi đường đi qua mỗi ô đúng một lần có số ô lẻ, nên nếu bắt đầu ở màu trắng thì phải kết thúc ở màu đen, và số ô trắng bằng số ô đen trên đường đi. Nhưng trên bàn cờ n lẻ, số ô của hai màu không bằng nhau. Mâu thuẫn.

Ở bài này, tiêu chuẩn phân loại không xuất hiện từ hư không. Nó đến từ đặc tính của đường gấp khúc ngoằn ngoèo: khi đường đi gấp biên, hành vi của nó thay đổi theo tính chẵn lẻ. Do đó tiêu chuẩn phân loại gắn chặt với chính phương pháp xây dựng đã chọn.

6 Xây dựng bằng quy nạp

Quy nạp ở đây là quy nạp toán học. Phương pháp này được dùng rất nhiều vì chỉ từ hữu hạn bước mà đi qua được vô hạn trường hợp. Nó có nhiều biến thể như quy nạp mạnh, quy nạp nhiều điểm xuất phát, quy nạp theo đường cong.

Xây dựng bằng quy nạp dùng tư tưởng quy nạp để tạo ra đối tượng cần dựng. Một dạng rất phổ biến trong thi lập trình là “quy nạp thông thường cộng với xây dựng”. Các bước tổng quát là:

dựng trường hợp $i = 1$,
giả sử đã dựng được trường hợp $i = j$ rồi dựng trường hợp $i = j + 1$,
dùng quy nạp để mở rộng đến $i = n$.

6.1 Ví dụ 4: sắp lịch thi đấu, bài toán thứ nhất

Đề bài. Có 2^m đấu thủ. Mỗi ngày có thể sắp một số trận, và mỗi đấu thủ trong một ngày chỉ được tham gia một trận. Hãy đưa ra một lịch thi đấu sao cho trong $2^m - 1$ ngày, mọi cặp đấu thủ đều đã gặp nhau ít nhất một lần.

Ta thiết kế lịch thành một ma trận $2^m \times 2^m$ như sau, bỏ hàng tiêu đề ngày, và ký hiệu là P_m :

	ngày 1	ngày 2	...	ngày $2^m - 1$	ngày 2^m
đấu thủ 1					
đấu thủ 2					
$\vdots$					
đấu thủ $2^m - 1$					
đấu thủ 2^m					

Cột đầu tiên chỉ chứa chính số hiệu đấu thủ; các cột còn lại cho biết đối thủ tương ứng từng ngày. Với cách hiểu đó, ma trận có các tính chất:

- Phần tử ở hàng i , cột đầu tiên là i .
- Tập các số trên hàng i là $\{1, 2, 3, \dots, 2^m\}$.
- Tập các số trên cột j là $\{1, 2, 3, \dots, 2^m\}$.
- Nếu phần tử ở hàng i , cột j là k , thì phần tử ở hàng k , cột j là i .

Tư tưởng quy nạp là trước hết dựng P_m , rồi từ P_m dựng P_{m+1} . Ma trận P_{m+1} có kích thước $2^{m+1} \times 2^{m+1}$, gợi ý chia nó thành bốn khối $2^m \times 2^m$:

A	B
C	D

Khi P_m đã được điền, đặt

$$A = D = P_m, \quad B = C = P_m + 2^m,$$

trong đó $P_m + 2^m$ nghĩa là cộng 2^m vào mọi phần tử của P_m . Do đó

$$P_{m+1} = \begin{pmatrix} P_m & P_m + 2^m \\ P_m + 2^m & P_m \end{pmatrix}.$$

Dễ kiểm tra rằng ma trận thu được vẫn thỏa bốn tính chất trên. Từ ma trận ấy ta đọc được lịch thi đấu cần tìm.

6.2 Ví dụ 4: sắp lịch thi đấu, bài toán thứ hai

Đề bài. Có 2^n đấu thủ tham gia. Khi hai đấu thủ gặp nhau, người mạnh hơn luôn thắng, và không có hai đấu thủ mạnh ngang nhau. Mỗi ngày, mỗi đấu thủ nhiều nhất gặp một đối thủ. Hãy đưa ra một lịch thi đấu sao cho trong

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

ngày có thể xác định thứ tự mạnh yếu của toàn bộ đấu thủ.

Để tiện trình bày, viết $A > B$ nếu đấu thủ A mạnh hơn đấu thủ B . Trước hết thử quy nạp thông thường. Giả sử kết luận đúng với n , xét $n+1$. Có 2^{n+1} đấu thủ, chia thành hai nhóm A và B , mỗi nhóm 2^n người. Theo giả thiết quy nạp, chỉ cần $\frac{n(n+1)}{2}$ ngày để xác định thứ tự trong từng nhóm:

$$A_1 > A_2 > A_3 > \dots > A_{2^n}, \quad B_1 > B_2 > B_3 > \dots > B_{2^n}.$$

Ta còn phải hợp nhất hai dãy này trong

$$\frac{(n+1)(n+2)}{2} - \frac{n(n+1)}{2} = n+1$$

ngày. Đây là bước then chốt và cũng là nút thắt của bài toán.

Nói cách khác, bài toán chuyển thành: biết hai dãy đã sắp

$$A_1 > A_2 > \dots > A_{2^n}, \quad B_1 > B_2 > \dots > B_{2^n},$$

hãy xác định thứ tự của 2^{n+1} người trong $n+1$ ngày. Sau nhiều lần thử, ta thấy quy nạp thông thường không đủ mạnh ở bước “tách rời hợp”. Một kỹ thuật quen thuộc của quy nạp toán học là **tăng cường mệnh đề**.

Mệnh đề tăng cường. Với $k+l=2^n$, trong đó k, l, n là các số nguyên dương, nếu đã biết

$$A_1 > A_2 > A_3 > \dots > A_k, \quad B_1 > B_2 > B_3 > \dots > B_l,$$

thì chỉ cần n ngày để xác định thứ tự mạnh yếu của 2^n đấu thủ này.

Mệnh đề tăng cường vẫn giải được bằng xây dựng quy nạp.

Khi $n=1$, ta có $k=l=1$. Sắp trận A_1 đấu B_1 là đủ, kết luận hiển nhiên đúng.

Giả sử với n đã có cách sắp lịch, xét trường hợp $n+1$. Không mất tính tổng quát, giả sử $k \leq l$ và $k+l=2^{n+1}$. Ngày đầu tiên, sắp các trận

nhóm A	A_1	A_2	$\dots$	A_k	yếu dần
nhóm B	B_{2^n}	B_{2^n-1}	$\dots$	B_{2^n-k+1}	mạnh dần

tức là A_i gặp $B_{2^{n-i+1}}$ với $1 \leq i \leq k$.

Gọi A_j là đấu thủ có chỉ số nhỏ nhất trong nhóm A thua đối thủ của mình. Khi đó $A_1, A_2, \dots, A_{j-1}$ đều thắng, còn $A_j, A_{j+1}, \dots, A_k$ đều thua. Ta suy ra được hai chuỗi quan hệ:

$$A_1 > A_2 > \dots > A_{j-1} > B_{2^{n-j+2}} > B_{2^{n-j+3}} > \dots > B_{2^n} > \dots > B_l,$$

$$B_1 > B_2 > \dots > B_{2^{n-j+1}} > A_j > A_{j+1} > \dots > A_k.$$

Chia 2^{n+1} đấu thủ thành hai nhóm, mỗi nhóm 2^n người:

$$\text{nhóm mạnh: } A_1 > A_2 > \dots > A_{j-1}, \quad B_1 > B_2 > \dots > B_{2^{n-j+1}},$$

$$\text{nhóm yếu: } A_j > A_{j+1} > \dots > A_k, \quad B_{2^{n-j+2}} > B_{2^{n-j+3}} > \dots > B_l.$$

Dễ thấy mọi người trong nhóm mạnh đều mạnh hơn mọi người trong nhóm yếu. Theo giả thiết quy nạp, thứ tự bên trong mỗi nhóm chỉ cần n ngày nữa, và hai nhóm có thể thi song song. Vì toàn bộ nhóm mạnh đứng trước toàn bộ nhóm yếu, thứ tự chung cũng được xác định. Cộng với ngày đầu tiên, tổng cộng cần $n + 1$ ngày; vậy mệnh đề tăng cường đúng với $n + 1$.

Khi mệnh đề tăng cường đã đúng, kết luận ban đầu cũng đúng. Quay lại bài toán gốc, sau khi biết hai dãy

$$A_1 > A_2 > \dots > A_{2^n}, \quad B_1 > B_2 > \dots > B_{2^n},$$

ta chỉ cần $n + 1$ ngày để hợp nhất chúng. Tổng số ngày là

$$\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

nên trường hợp $n + 1$ cũng hoàn thành.

Hai bài lịch thi đấu trên đều là ví dụ điển hình của xây dựng quy nạp. Bài thứ nhất chuyển từ m sang $m + 1$ rất trực tiếp; bài thứ hai phải tăng cường mệnh đề và dùng quy nạp hai lần. Tăng cường mệnh đề là một kỹ thuật toán học quan trọng: khi kết luận được làm mạnh hơn, giả thiết quy nạp cũng mạnh hơn, và chính điều đó mở đường cho phép dựng.

7 Kết luận

Phương pháp xây dựng thường đem lại lời giải có độ phức tạp thấp và cài đặt gọn, nhưng đòi hỏi khả năng quan sát và biến đổi cao. Trong quá trình xây dựng, ta cần kết hợp nhiều công cụ toán học: thử các trường hợp đặc biệt, phân loại, chứng minh điều kiện đúng, dựng nhiều phương án bổ trợ nhau, và khi cần thì tăng cường mệnh đề quy nạp.